

BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 1

LINUX CLI BASICS

Người báo cáo: Liamz07

1. Mục tiêu bài thực hành:

- Làm quen và sử dụng thành thạo các lệnh giao diện dòng lệnh (CLI) cơ bản trên hệ điều hành Linux.
- Hiểu rõ cấu trúc cây thư mục, hệ thống đường dẫn tuyệt đối (Absolute Path) và đường dẫn tương đối (Relative Path).
- Nắm vững các thao tác quản lý thư mục, tạo, đọc, sao chép, đổi tên, di chuyển, xóa và tìm kiếm tập tin.

2. Nội dung và phương pháp giải quyết chi tiết:

BÀI 1: TẠO CẤU TRÚC CÂY THƯ MỤC

- **Đề bài:** Khai báo và khởi tạo cấu trúc thư mục làm việc theo sơ đồ:

devops-lab/

├── logs/

├── scripts/

├── configs/

└── backup/

- **Phương pháp giải quyết:**
 - Kiểm tra đường dẫn hiện tại để đảm bảo vị trí đứng.
 - Tạo thư mục gốc devops-lab.
 - Di chuyển vào trong thư mục devops-lab.
 - Tạo đồng thời 4 thư mục con: logs, scripts, configs, backup.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - Bước 1: Kiểm tra đường dẫn hiện tại
 - ❖ *Lệnh:* pwd
 - ❖ *Cú pháp:* pwd
 - ❖ *Giải thích:* pwd (Print Working Directory) - In ra đường dẫn tuyệt đối của thư mục làm việc hiện tại.
 - Bước 2: Tạo thư mục gốc
 - ❖ *Lệnh:* mkdir devops-lab
 - ❖ *Cú pháp:* mkdir [options] directory_name
 - ❖ *Giải thích:*
 - mkdir (Make Directory): Lệnh tạo thư mục mới.
 - devops-lab: Tên thư mục cần tạo.
 - Bước 3: Chuyển thư mục làm việc

- ❖ *Lệnh*: cd devops-lab
- ❖ *Cú pháp*: cd directory_path
- ❖ *Giải thích*:
 - cd (Change Directory): Lệnh chuyển thư mục làm việc.
 - devops-lab: Đường dẫn thư mục đích cần di chuyển tới.
- Bước 4: Tạo đồng thời các thư mục con
 - ❖ *Lệnh*: mkdir logs scripts configs backup
 - ❖ *Cú pháp*: mkdir dir1 dir2 dir3 dir4
 - ❖ *Giải thích*: mkdir cho phép nhận nhiều đối số cách nhau bởi khoảng trắng để tạo nhiều thư mục cùng lúc.

BÀI 2: TẠO CÁC TỆP TIN DỮ LIỆU MẪU

- **Đề bài:**
 - Tại thư mục logs/, tạo 10 file log từ app1.log đến app10.log.
 - Tại thư mục configs/, tạo 1 file app.conf.
- **Phương pháp giải quyết:**
 - Di chuyển vào thư mục logs/ và sử dụng lệnh touch tạo nhanh 10 file.
 - Quay ra thư mục gốc, di chuyển vào configs/ và tạo file app.conf.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - Tạo 10 file .log:
 - ❖ *Lệnh*: touch app1.log app2.log app3.log app4.log app5.log app6.log app7.log app8.log app9.log app10.log
 - ❖ *Cú pháp*: touch file_1 file_2 ... file_n
 - ❖ *Giải thích*:
 - touch: Lệnh dùng để tạo file rỗng mới (hoặc cập nhật thời gian timestamp của file nếu file đã tồn tại).
 - app1.log ... app10.log: Danh sách các tên file rỗng cần khởi tạo.
 - Tạo file cấu hình:
 - ❖ *Lệnh*: touch app.conf
 - ❖ *Giải thích*: Tạo file rỗng tên app.conf.

BÀI 3: GHI VÀ ĐỌC NỘI DUNG TẬP TIN

- **Đề bài:** Ghi dữ liệu mẫu vào file app1.log và sử dụng các lệnh đọc file (cat, head, tail, less) để kiểm tra nội dung.
- **Phương pháp giải quyết:**
 - Dùng toán tử chuyển hướng xuất > và >> kết hợp với echo để ghi nội dung.
 - Dùng cat để in toàn bộ file.
 - Dùng head -n và tail -n để lọc số dòng.
 - Dùng less để xem file dạng phân trang.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - Ghi/Thêm nội dung vào file:
 - ❖ *Lệnh*: echo "Alo alo" > app1.log

(*Cú pháp*: echo "text" > file — Toán tử > tạo mới hoặc ghi đè toàn bộ nội dung file)

❖ *Lệnh*: echo -e "1 2 3 4\n5 6 7 8" >> app1.log

(*Cú pháp*: echo -e "text" >> file — Option -e (enable) cho phép giải thích các ký tự đặc biệt như \n (xuống dòng); toán tử >> dùng để ghi tiếp (append) vào cuối file).

- Xem toàn bộ nội dung:
 - ❖ *Lệnh*: cat app1.log
 - ❖ *Cú pháp*: cat [options] file
 - ❖ *Giải thích*: cat (Concatenate) - In ra toàn bộ nội dung của tập tin trên màn hình terminal.
- Xem n dòng đầu tiên:
 - ❖ *Lệnh*: head -n 5 app1.log
 - ❖ *Cú pháp*: head -n number file
 - ❖ *Giải thích*:
 - head: Lệnh xem phần đầu file.
 - -n 5: Tham số chỉ định số lượng dòng muốn xem (ở đây là 5 dòng đầu).
- Xem n dòng cuối cùng:
 - ❖ *Lệnh*: tail -n 5 app1.log
 - ❖ *Cú pháp*: tail -n number file
 - ❖ *Giải thích*:
 - tail: Lệnh xem phần cuối file.
 - -n 5: Tham số chỉ định số lượng dòng muốn xem (ở đây là 5 dòng cuối).
- Xem phân trang nội dung:
 - ❖ *Lệnh*: less app1.log
 - ❖ *Cú pháp*: less file
 - ❖ *Giải thích*: less cho phép đọc file lớn theo từng trang màn hình (di chuyển bằng phím mũi tên và nhấn Q để thoát).

BÀI 4: SAO CHÉP TẬP TIN (COPY)

- **Đề bài:** Sao chép tập tin từ thư mục logs/ và configs/ sang thư mục backup/.
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng lệnh cp kết hợp ký tự đại diện (wildcard *) để sao chép nhiều file cùng lúc.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - *Lệnh*: cp -r ./logs/* ./backup/
 - *Cú pháp*: cp [options] source destination
 - *Giải thích*:
 - ❖ cp (Copy): Lệnh sao chép tập tin hoặc thư mục.
 - ❖ -r (Recursive): Tham số sao chép đệ quy (sao chép tất cả tập tin và thư mục con bên trong).
 - ❖ ./logs/*: Đường dẫn nguồn (./logs/ là thư mục logs hiện tại, * đại diện cho tất cả các file bên trong logs/).
 - ❖ ./backup/: Đường dẫn đích đến thư mục sao chép.

BÀI 5: ĐỔI TÊN TẬP TIN (RENAME)

- **Đề bài:** Đổi tên tập tin app1.log thành app1_backup.log trong thư mục backup/.
- **Phương pháp giải quyết:** Trong Linux không có lệnh rename riêng cho việc đổi tên đơn lẻ, ta dùng lệnh mv để đổi tên khi đường dẫn nguồn và đích cùng nằm tại một vị trí.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - *Lệnh:* mv app1.log app1_backup.log
 - *Cú pháp:* mv OLD_NAME NEW_NAME
 - *Giải thích:*
 - ❖ mv (Move): Lệnh di chuyển hoặc đổi tên tập tin.
 - ❖ app1.log: Tên file cũ cần đổi.
 - ❖ app1_backup.log: Tên file mới muốn thiết lập.

BÀI 6: DI CHUYỂN VÀ XÓA TẬP TIN (MOVE & DELETE)

- **Đề bài:**
 - Di chuyển file app10.log từ thư mục logs/ sang thư mục scripts/.
 - Xóa file app9.log trong thư mục logs/.
- **Phương pháp giải quyết:**
 - Sử dụng lệnh mv với đường dẫn tương đối chính xác từ thư mục hiện tại.
 - Sử dụng lệnh rm để loại bỏ file khỏi hệ thống.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - Di chuyển file (Khi đang ở thư mục backup/):
 - ❖ *Lệnh chuẩn:* mv ../logs/app10.log ../scripts/
 - ❖ *Cú pháp:* mv source_path destination_path
 - ❖ *Giải thích:*
 - ../logs/app10.log: Đi lên thư mục cha (..) rồi đi vào logs/ chọn file app10.log.
 - ../scripts/: Đi lên thư mục cha (..) và chỉ định đích đến là thư mục scripts/.
 - Xóa file (khi đang ở thư mục backup/):
 - ❖ *Lệnh chuẩn:* rm ../logs/app9.log
 - ❖ *Cú pháp:* rm [options] file_path
 - ❖ *Giải thích:*
 - rm (Remove): Lệnh xóa file.
 - ../logs/app9.log: Đường dẫn tới tập tin cần xóa.

BÀI 7: KIỂM TRA VÀ TÌM KIẾM TẬP TIN

- **Đề bài:**
 - Liệt kê chi tiết toàn bộ cây thư mục devops-lab.
 - Tìm kiếm tất cả các file có phần mở rộng .log trong devops-lab.
- **Phương pháp giải quyết:**
 - Sử dụng lệnh ls -R để duyệt danh sách thư mục đệ quy.
 - Sử dụng lệnh find với tham số -name.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - Liệt kê cây thư mục đệ quy:

- ❖ *Lệnh:* ls -R
- ❖ *Cú pháp:* ls [options] [directory]
- ❖ *Giải thích:*
 - ls (List): Liệt kê tệp tin và thư mục.
 - -R (Recursive): Hiển thị tất cả các thư mục con và tệp tin nằm bên trong đệ quy.
- Tìm kiếm tệp tin theo định dạng:
 - ❖ *Lệnh:* find . -name "*.log"
 - ❖ *Cú pháp:* find path -expression value
 - ❖ *Giải thích:*
 - find: Lệnh tìm kiếm mạnh mẽ trong Linux.
 - .: Tìm kiếm bắt đầu từ thư mục hiện tại.
 - -name: Tìm kiếm dựa theo tên file.
 - "*.log": Pattern tên file (* đại diện cho mọi chuỗi ký tự, tìm tất cả file có đuôi .log).

3. Kết luận và bài học rút ra:

- **Nắm chắc khái niệm đường dẫn:** Việc hiểu rõ vị trí đứng hiện tại (pwd) và phân biệt đường dẫn tương đối (., ..) là chìa khóa để thực thi các lệnh cp, mv, rm chính xác mà không bị tác động sai vị trí.
- **Kỹ năng xem file:** Các lệnh head, tail, less rất hiệu quả khi làm việc với các file log lớn trong thực tế vận hành hệ thống.
- **An toàn dữ liệu:** Cần kiểm tra kỹ đường dẫn nguồn và đích trước khi thực thi lệnh xóa rm hoặc di chuyển mv để tránh mất mát dữ liệu không mong muốn.

HẾT!